Dokumentacja projektowa

1. Podstawowe zasady

Dokumentacja ma być zbiorem specyfikacji gry, a nie wypracowaniem opisującym jej koncepcję.

Każda opisana funkcjonalność powinna zawierać, w zależności od charakteru mechaniki:

- Opis funkcjonalny: co robi dany system.
- Warunki uruchomienia: kiedy i w jakich okolicznościach działa.
- Zasady działania: jakie operacje wykonuje i jakie obowiązują ograniczenia.
- Parametry: wartości liczbowe, jednostki i dopuszczalne zakresy.
- Interakcje: jak wpływa na pozostałe systemy gry.
- Sytuacje wyjątkowe: co dzieje się w nietypowych warunkach.
- Informację zwrotną: jak gracz dowiaduje się o rezultacie działania.

Należy unikać nieprecyzyjnych stwierdzeń.

Niewłaściwie	Prawidłowo
Postać porusza się szybko.	Prędkość ruchu wynosi 5 m/s, a podczas sprintu 8 m/s.
Przeciwnicy atakują gracza, gdy jest blisko.	Przeciwnik rozpoczyna pościg, gdy odległość od gracza jest nie większa niż 8 m i ma z nim kontakt wzrokowy.
Gracz ma ograniczoną ilość życia.	Postać posiada 100 HP. Po osiągnięciu 0 HP przechodzi do stanu śmierci.
Broń ma pewien czas przeładowania.	Przeładowanie trwa 1,8 s. W trakcie przeładowania nie można strzelać.
Poziom trudności rośnie z czasem.	Co 60 s maksymalna liczba aktywnych przeciwników wzrasta o 2, do limitu 20.

Wartości wykorzystane w przykładach są przykładowymi założeniami projektowymi, a nie rekomendowanymi parametrami do każdej gry.

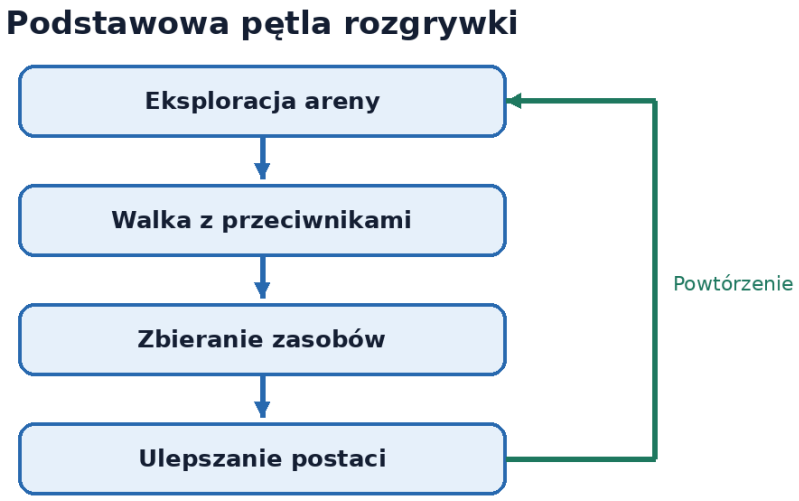
2. Ogólna specyfikacja gry

Pierwsza sekcja dokumentacji powinna przedstawiać podstawowe założenia gry.

Pole	Przykładowa wartość
Tytuł	Project Outpost
Gatunek	Top-down survival shooter
Tryb	Single player
Perspektywa	Kamera z góry, rzut ortograficzny
Platforma	PC, Windows
Sterowanie	Klawiatura i mysz
Główny cel	Przetrwanie kolejnych fal przeciwników
Warunek zwycięstwa	Przetrwanie 10 fal i pokonanie bossa
Warunek porażki	Spadek punktów życia gracza do 0

Główna pętla rozgrywki

Należy opisać podstawową pętlę rozgrywki, czyli czynności, które gracz będzie wielokrotnie powtarzał.



Należy również określić, co powoduje przejście między jej etapami, co umożliwia graczowi progresję oraz kiedy pętla zostaje zakończona.

3. Specyfikacja postaci

Sekcja opisuje możliwości postaci kontrolowanej przez gracza.

3.1. Parametry postaci

Parametr	Wartość
Maksymalne HP	100
Prędkość ruchu	5 m/s
Prędkość sprintu	8 m/s
Przyspieszenie	20 m/s²
Maksymalna wytrzymałość	100
Koszt sprintu	20 pkt/s
Regeneracja wytrzymałości	15 pkt/s
Opóźnienie regeneracji	1 s od zakończenia sprintu

3.2. Mechanika sprintu

Warunki aktywacji: gracz przytrzymuje Left Shift, postać porusza się i posiada więcej niż 0 punktów wytrzymałości.

Działanie: prędkość maksymalna wzrasta z 5 do 8 m/s. Wytrzymałość zmniejsza się o 20 punktów na sekundę.

Warunki zakończenia: zwolnienie przycisku, zatrzymanie postaci lub wyczerpanie wytrzymałości.

Ograniczenia: sprint nie jest dostępny przy zerowej wytrzymałości.

Interfejs: pasek wytrzymałości wyświetla aktualną wartość.

Przypadek brzegowy: jeżeli wytrzymałość spadnie do zera, postać automatycznie powraca do normalnej prędkości ruchu, nawet gdy przycisk sprintu jest nadal przytrzymywany. Ponowne rozpoczęcie sprintu wymaga zwolnienia i ponownego naciśnięcia przycisku.

Takiej szczegółowości oczekuje się od opisu pozostałych mechanik postaci.

4. System walki

System walki należy rozbić na niezależne mechaniki i zasady.

4.1. Specyfikacja broni

Parametr	Pistolet	Karabin
Obrażenia	20 HP	10 HP
Szybkostrzelność	3 strzały/s	10 strzałów/s
Pojemność magazynka	12	30
Czas przeładowania	1,5 s	2,2 s
Rozrzut	2°	5°
Maksymalny zasięg	30 m	45 m

Dodatkowo należy określić sposób celowania, rodzaj pocisków, wykrywanie trafień, reakcję na trafienie, zużycie amunicji i zasady przeładowania.

4.2. Przykład reguł otrzymywania obrażeń

1. Trafienie jest rejestrowane wyłącznie wtedy, gdy cel posiada aktywny komponent umożliwiający otrzymywanie obrażeń.
2. Wartość obrażeń jest odejmowana od aktualnej liczby HP.
3. HP nie może spaść poniżej 0.
4. Po otrzymaniu trafienia postać uzyskuje 0,3 s niewrażliwości na kolejne trafienia.
5. Osiągnięcie 0 HP uruchamia stan śmierci.

W przypadku systemów posiadających pancerz, obrażenia krytyczne lub odporności należy osobno określić kolejność obliczeń oraz odpowiednie wzory.

5. Przeciwnicy i zachowania AI

Każdy typ przeciwnika wymaga własnej specyfikacji.

Przykład: Podstawowy przeciwnik

Właściwość	Wartość
HP	60
Prędkość patrolowania	2 m/s
Prędkość pościgu	4 m/s
Zasięg wykrywania	8 m
Zasięg ataku	1,5 m
Obrażenia	15 HP
Odstęp między atakami	2 s

Maszyna stanów przeciwnika

Każdy stan musi posiadać opis zachowania oraz warunki wejścia i wyjścia. Schemat jest tylko ilustracją i nie zastępuje tych reguł.

Przykładowo, dla stanu Pościg należy zdefiniować, jak często przeciwnik aktualizuje trasę, co robi po utracie kontaktu wzrokowego, kiedy przerywa pościg i jak zachowuje się, gdy nie może dotrzeć do gracza.Stany i przejścia



Patrolowanie → wykrycie gracza → pościg → wejście w zasięg → atak.

Po utracie celu → powrót do punktu patrolowania → patrolowanie.

Należy dopisać warunki wejścia i wyjścia dla każdego stanu, częstotliwość aktualizacji trasy, reakcję na przeszkody, czas pamiętania ostatniej pozycji gracza i zachowanie przy braku dostępnej drogi.

6. Projekt poziomów

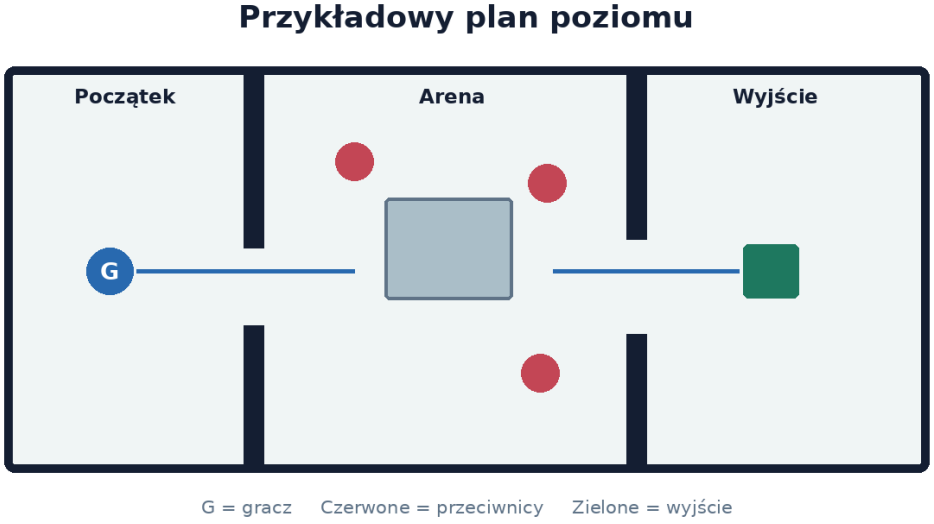
Dokumentacja poziomu powinna pozwalać odtworzyć jego strukturę i zamierzoną rozgrywkę.

Wymagane elementy:

- Mapa poziomu z zaznaczonymi najważniejszymi obszarami.
- Pozycja początkowa gracza.
- Rozmieszczenie przeciwników, przedmiotów i przeszkód.
- Cele i warunki ukończenia poziomu.
- Zasady pojawiania się przeciwników.
- Przejścia między obszarami.
- Zdarzenia uruchamiane przez działania gracza.
- Ograniczenia przemieszczania się.

Przykładowy schemat poziomu

Właściwa dokumentacja powinna również zawierać skalę, wymiary i identyfikatory elementów



.

Dla każdego istotnego obszaru należy sprecyzować jego przeznaczenie oraz sposób wpływania na działania gracza.

7. Interfejs użytkownika

Każdy ekran i element interfejsu powinien mieć określony wygląd, zachowanie i warunki widoczności.

Dokumentacja powinna obejmować menu główne, HUD, menu pauzy, ekrany zwycięstwa i porażki oraz inne interfejsy występujące w grze.

Przykład: HUD



Przykładowa specyfikacja paska HP:

Cecha	Zachowanie
Widoczność	Zawsze podczas rozgrywki
Wartość	Aktualne HP / maksymalne HP
Aktualizacja	Po każdej zmianie HP
Kolor standardowy	Zielony
Kolor ostrzegawczy	Czerwony, kiedy HP ≤ 25%
Wartość zerowa	Pasek pusty, uruchomienie sekwencji śmierci

Makiety powinny być uzupełnione opisami reakcji na interakcje, nawigacji między ekranami oraz zachowania interfejsu w nietypowych sytuacjach.

8. Progresja i balans

Jeżeli gra posiada system progresji, dokumentacja musi określać sposób jego działania.

Może on obejmować poziomy doświadczenia, odblokowywanie umiejętności, rozwój postaci, ekonomię, ulepszenia broni czy wzrost poziomu trudności.

Przykładowa tabela progresji

Poziom postaci	Wymagane łączne XP	Odblokowanie
1	0	Pistolet
2	100	Sprint
3	250	Karabin
4	450	Dodatkowe 20 HP
5	700	Dash

Należy określić sposób zdobywania doświadczenia, maksymalny poziom oraz to, czy doświadczenie przechodzi między kolejnymi rozgrywkami.

Wszelkie stosowane wzory powinny być zapisane wprost.

Przykład skalowania HP przeciwników:

$$HP(n) = 60 \cdot (1 + 0.15(n - 1))$$

gdzie n oznacza numer fali. Należy dodatkowo określić sposób zaokrąglania wyniku oraz ewentualny limit HP.

9. Katalog zawartości

Wszystkie istotne elementy występujące w grze powinny zostać wyszczególnione i opisane.

Dotyczy to między innymi broni, przedmiotów, przeciwników, umiejętności, interaktywnych obiektów, efektów dźwiękowych oraz animacji.

Przykładowa specyfikacja przedmiotu

Pole	Wartość
ID	`ITEM_HEALTH_SMALL`
Nazwa	Small Medkit
Typ	Przedmiot jednorazowy
Efekt	Przywraca 25 HP
Maksymalna liczba w ekwipunku	3
Warunek użycia	Aktualne HP poniżej maksymalnego
Czas użycia	Natychmiast
Zachowanie przy pełnym HP	Użycie niedostępne
Efekt wizualny	Zielone cząsteczki wokół postaci
Efekt dźwiękowy	`SFX_HEAL_01`

W przypadku większej liczby obiektów warto prowadzić ich specyfikacje w tabelach, a nie w rozbudowanych opisach tekstowych.

10. (Dodatkowe) Dokumentacja zmian w kolejnych iteracjach

Ze względu na charakter przedmiotu dokumentacja powinna być rozwijana równolegle z grą.

Nie należy jednak tworzyć sprawozdania z pracy zespołu. Dokumentacja ma pozostawać aktualną specyfikacją produktu, a historia zmian powinna wyjaśniać ewolucję decyzji projektowych.

Przykład:

Mechanika sprintu

GDD-MOV-003

Wersja 0.1	Prędkość 8 m/s, brak kosztu wytrzymałości.

Wersja 0.2	Dodano zużycie 20 pkt wytrzymałości/s.
Wersja 0.3	Dodano 1 s opóźnienia regeneracji po sprincie.

Aktualna specyfikacja opisuje wyłącznie zachowanie obowiązujące w wersji 0.3. Starsze reguły pozostają w historii zmian.

Nowa mechanika powinna zostać wyspecyfikowana przed implementacją. Jeżeli w czasie testów zmienią się jej założenia, dokumentacja musi zostać zaktualizowana.

11. (Dodatkowe) Organizacja dokumentacji wewnątrz projektu

Zalecane jest prowadzenie dokumentacji w postaci osobnych, logicznie pogrupowanych plików Markdown, np. bezpośrednio w repozytorium projektu.

```
Documentation/
│
├── GameOverview.md
├── CoreGameplay.md
│
├── Player/
│   ├── Movement.md
│   ├── Combat.md
│   └── Abilities.md
│
├── Enemies/
│   ├── EnemyTypes.md
│   └── EnemyAI.md
│
├── Systems/
│   ├── Inventory.md
│   ├── Progression.md
│   └── WaveSystem.md
│
├── Levels/
│   ├── Level01.md
│   └── Level02.md
│
├── UI/
│   ├── HUD.md
```

```
│   └── MainMenu.md
│
└── Assets/
    ├── Animations.md
    ├── Audio.md
    └── VisualEffects.md
```

Nie wymaga się tworzenia wszystkich wymienionych plików. Struktura powinna odpowiadać faktycznej zawartości gry.

12. Uniwersalny szablon specyfikacji mechaniki

Poniższy szablon można wykorzystać do dokumentowania większości mechanik.

Szablon Markdown

```
## [ID] Nazwa mechaniki

**Cel:**

**Opis:**

**Warunki aktywacji:**

**Parametry i jednostki:**

**Przebieg działania:**

**Warunki zakończenia:**

**Ograniczenia:**

**Interakcje z innymi systemami:**

**Przypadki brzegowe:**

**Informacja zwrotna dla gracza:**

**Powiązane zasoby:**

**Status implementacji:**

**Wersja specyfikacji:**
```

Nie każde pole musi być stosowane do każdej mechaniki. Przykładowo specyfikacja statycznego elementu otoczenia może nie wymagać opisu warunków aktywacji.

13. Kryteria oceny dokumentacji

Dokumentacja będzie oceniana pod kątem jej przydatności w produkcji gry.

Kryterium	Waga
Precyzja opisu mechanik i zasad	30%
Kompletność specyfikacji systemów gry	20%
Spójność między systemami	15%
Poprawność i konkretność parametrów	15%
Aktualność względem implementacji	10%
Czytelność, organizacja, diagramy	10%

Za niedostatecznie udokumentowaną uznaje się funkcjonalność, której działania nie można jednoznacznie określić na podstawie dokumentacji.

W szczególności niedopuszczalne są opisy ograniczające się do takich stwierdzeń jak „przeciwnik zachowuje się inteligentnie”, „broń zadaje duże obrażenia” lub „poziomy stopniowo stają się trudniejsze”.

Nie wymaga się udokumentowania funkcjonalności, których gra nie posiada. Wymaga się natomiast kompletnego opisania mechanik i systemów, które rzeczywiście mają być częścią projektu.

14. Minimalny rezultat

Dokumentacja powinna pozwolić odpowiedzieć na trzy pytania:

1. Jak gra ma działać? Obowiązujące reguły są jednoznacznie zdefiniowane.
2. Co już działa? Można wskazać specyfikacje funkcjonalności faktycznie zaimplementowanych.
3. Co będzie zmieniane lub dodawane? Planowane zmiany są wyraźnie odróżnione od aktualnego zachowania gry.

Najważniejsza zasada:

Dokumentacja gry nie opisuje tego, co autor chciałby stworzyć. Definiuje to, co zespół ma zaimplementować, z precyzją wystarczającą do wykonania zadania bez konieczności każdorazowego dopytywania autora o szczegóły.